

Mapa de Funciones del Sistema

1. Funciones por Archivo

1.1 app/init.py

Función	Tipo	Descripción
<code>create_app()</code>	Factory	Crea y configura la aplicación Flask
<code>markdown_to_html()</code>	Helper	Convierte markdown a HTML
<code>cache</code>	Variable	Instancia de caché

1.2 app/extensions.py

Función	Tipo	Descripción
<code>db</code>	Variable	Instancia SQLAlchemy
<code>login_manager</code>	Variable	Instancia Flask-Login
<code>migrate</code>	Variable	Instancia Flask-Migrate
<code>mail</code>	Variable	Instancia Flask-Mail
<code>init_app()</code>	Función	Inicializa extensiones con la app

1.3 app/decorators.py

Función	Tipo	Descripción
<code>rate_limit()</code>	Decorador	Limita intentos en período de tiempo
<code>json_response()</code>	Decorador	Captura excepciones y retorna JSON
<code>adults_only()</code>	Decorador	Bloquea menores de 15 años
<code>require_scenario_access()</code>	Decorador	Verifica acceso a escenario

1.4 app/routes/main.py

Función	Tipo	Descripción
<code>index()</code>	Ruta	Página principal
<code>about()</code>	Ruta	Página about
<code>contact()</code>	Ruta	Página contacto

1.5 app/routes/auth.py

Función	Tipo	Descripción
<code>register()</code>	Ruta	Registro de nuevos usuarios
<code>login()</code>	Ruta	Inicio de sesión
<code>logout()</code>	Ruta	Cierre de sesión
<code>send_welcome_email_if_enabled()</code>	Helper	Envía email de bienvenida

1.6 app/routes/dashboard.py

Función	Tipo	Descripción
<code>index()</code>	Ruta	Dashboard principal del usuario
<code>progress()</code>	Ruta	Vista de progreso detallado
<code>get_random_daily_challenge()</code>	Helper	Selecciona juego aleatorio

1.7 app/routes/units.py

Función	Tipo	Descripción
<code>view_unit()</code>	Ruta	Ver detalles de unidad
<code>view_grammar()</code>	Ruta	Ver reglas gramaticales
<code>view_vocabulary()</code>	Ruta	Ver vocabulario
<code>view_writing_practices()</code>	Ruta	Ver ejercicios de escritura
<code>mark_complete()</code>	Ruta	Marcar unidad completada

1.8 app/routes/practice.py

Función	Tipo	Descripción
<code>writing_practice()</code>	Ruta	Ejercicio de escritura
<code>sentence_practice()</code>	Ruta	Práctica de oraciones
<code>sentence_exercises()</code>	Ruta	Ejercicios estructurados
<code>submit_exercise()</code>	Ruta	Enviar respuesta
<code>api_analyze()</code>	API	Análisis de texto

1.9 app/routes/quiz.py

Función	Tipo	Descripción
<code>list_quizzes()</code>	Ruta	Lista de quizzes

Función	Tipo	Descripción
<code>take_quiz()</code>	Ruta	Tomar quiz
<code>submit_quiz()</code>	Ruta	Enviar quiz
<code>quiz_result()</code>	Ruta	Ver resultado
<code>unit_quiz()</code>	Ruta	Quiz por unidad

1.10 app/routes/reading.py

Función	Tipo	Descripción
<code>reading_list()</code>	Ruta	Lista de lecturas
<code>view_reading()</code>	Ruta	Ver lectura
<code>submit_reading()</code>	Ruta	Enviar respuestas

1.11 app/routes/badges.py

Función	Tipo	Descripción
<code>my_badges()</code>	Ruta	Mis logros
<code>all_badges()</code>	Ruta	Todos los logros
<code>earn_badge()</code>	Ruta	Obtener logro
<code>badge_detail()</code>	Ruta	Detalle de logro

1.12 app/routes/flashcards.py

Función	Tipo	Descripción
<code>srs_overview()</code>	Ruta	Resumen SRS
<code>srs_study()</code>	Ruta	Estudiar tarjetas
<code>srs_review()</code>	Ruta	Revisar tarjetas
<code>add_flashcard()</code>	Ruta	Agregar tarjeta
<code>delete_flashcard()</code>	Ruta	Eliminar tarjeta

1.13 app/routes/conversation.py

Función	Tipo	Descripción
<code>list()</code>	Ruta	Listar conversaciones
<code>detail()</code>	Ruta	Practicar conversación

Función	Tipo	Descripción
<code>calculate_score()</code>	Helper	Calcular puntuación
<code>get_feedback()</code>	Helper	Obtener feedback
<code>detect_pattern_type()</code>	Helper	Detectar tipo de patrón
<code>save_alternative_response()</code>	Helper	Guardar respuesta alternativa

1.14 app/routes/grammar.py

Función	Tipo	Descripción
<code>index()</code>	Ruta	Índice gramática
<code>rule_detail()</code>	Ruta	Detalle de regla
<code>grammar_exercises()</code>	Ruta	Ejercicios gramática

1.15 app/routes/stats.py

Función	Tipo	Descripción
<code>index()</code>	Ruta	Estadísticas principales
<code>api_activity_heatmap()</code>	API	Heatmap de actividad
<code>api_weekly_progress()</code>	API	Progreso semanal
<code>api_performance_skill()</code>	API	Rendimiento por habilidad

1.16 app/routes/study.py

Función	Tipo	Descripción
<code>study_home()</code>	Ruta	Home estudio
<code>study_topic()</code>	Ruta	Estudiar tema
<code>mark_topic_complete()</code>	Ruta	Marcar tema completado

1.17 app/routes/challenges.py

Función	Tipo	Descripción
<code>daily_challenge()</code>	Ruta	Reto diario
<code>submit_daily_challenge()</code>	Ruta	Enviar reto
<code>leaderboard()</code>	Ruta	Tabla clasificación
<code>my_points()</code>	Ruta	Mis puntos

Función	Tipo	Descripción
<code>add_points()</code>	Helper	Agregar puntos
<code>update_streak()</code>	Helper	Actualizar racha

1.18 app/routes/exams.py

Función	Tipo	Descripción
<code>exam_list()</code>	Ruta	Lista exámenes
<code>start_exam()</code>	Ruta	Iniciar examen
<code>submit_exam()</code>	Ruta	Enviar examen
<code>exam_result()</code>	Ruta	Resultado examen

1.19 app/routes/games.py

Función	Tipo	Descripción
<code>game_list()</code>	Ruta	Lista de juegos
<code>word_scramble()</code>	Ruta	Juego palabras
<code>hangman()</code>	Ruta	Ahorcado
<code>memory_game()</code>	Ruta	Memoria
<code>fill_gaps()</code>	Ruta	Completar espacios
<code>quick_quiz()</code>	Ruta	Quiz rápido
<code>speed_typing()</code>	Ruta	Mecanografía
<code>save_score()</code>	Ruta	Guardar puntuación

1.20 app/routes/drills.py

Función	Tipo	Descripción
<code>drill_list()</code>	Ruta	Lista de drills
<code>drill_exercise()</code>	Ruta	Hacer drill
<code>submit_drill()</code>	Ruta	Enviar drill
<code>error_drills()</code>	Ruta	Drills de errores

1.21 app/routes/idioms.py

Función	Tipo	Descripción
---------	------	-------------

Función	Tipo	Descripción
<code>idioms_list()</code>	Ruta	Lista de idioms
<code>phrasal_verbs()</code>	Ruta	Verbos phrasales
<code>idiom_detail()</code>	Ruta	Detalle idiom

1.22 app/routes/reports.py

Función	Tipo	Descripción
<code>reports_home()</code>	Ruta	Home reportes
<code>achievements()</code>	Ruta	Logros
<code>weekly_summary()</code>	Ruta	Resumen semanal

1.23 app/routes/review.py

Función	Tipo	Descripción
<code>dashboard()</code>	Ruta	Dashboard repaso
<code>start_review()</code>	Ruta	Iniciar repaso
<code>practice_review()</code>	Ruta	Practicar repaso
<code>submit_review()</code>	Ruta	Enviar repaso

1.24 app/routes/writing.py

Función	Tipo	Descripción
<code>analyze_page()</code>	Ruta	Página análisis
<code>analyze_text()</code>	Ruta	Analizar texto
<code>quick_check()</code>	Ruta	Análisis rápido
<code>suggest_improvements()</code>	Ruta	Sugerencias
<code>history()</code>	Ruta	Historial

1.25 app/routes/scenarios.py

Función	Tipo	Descripción
<code>list_scenarios()</code>	Ruta	Lista escenarios
<code>scenario_dashboard()</code>	Ruta	Dashboard escenario
<code>scenario_detail()</code>	Ruta	Detalle escenario

Función	Tipo	Descripción
<code>unlock_scenarior()</code>	Ruta	Desbloquear escenario

1.26 app/routes/kids.py

Función	Tipo	Descripción
<code>kids_home()</code>	Ruta	Home zona kids
<code>select_profile()</code>	Ruta	Seleccionar perfil
<code>profile_map()</code>	Ruta	Mapa de perfil
<code>kids_game()</code>	Ruta	Juego infantil

1.27 app/routes/certificates.py

Función	Tipo	Descripción
<code>list_certificates()</code>	Ruta	Lista certificados
<code>generate_certificate()</code>	Ruta	Generar certificado
<code>verify_certificate()</code>	Ruta	Verificar certificado
<code>download_certificate()</code>	Ruta	Descargar certificado

1.28 app/routes/profile.py

Función	Tipo	Descripción
<code>view()</code>	Ruta	Ver perfil
<code>edit()</code>	Ruta	Editar perfil
<code>preferences()</code>	Ruta	Preferencias
<code>update_avatar()</code>	Ruta	Actualizar avatar

1.29 app/routes/bookmarks.py

Función	Tipo	Descripción
<code>list()</code>	Ruta	Lista favoritos
<code>add()</code>	Ruta	Agregar favorito
<code>remove()</code>	Ruta	Eliminar favorito

1.30 app/routes/feedback.py

Función	Tipo	Descripción
<code>index()</code>	Ruta	Formulario feedback
<code>submit()</code>	Ruta	Enviar feedback
<code>admin_list()</code>	Ruta	Admin lista feedback

1.31 app/routes/legal.py

Función	Tipo	Descripción
<code>terms()</code>	Ruta	Términos y condiciones
<code>privacy()</code>	Ruta	Política privacidad

2. Funciones de Servicios

2.1 app/services/srs.py

Función	Tipo	Descripción
<code>calculate_next_review()</code>	Lógica	Algoritmo SM-2
<code>quality_from_response()</code>	Helper	Convertir respuesta a calidad
<code>get_due_flashcards()</code>	Lógica	Obtener tarjetas pendientes
<code>get_srs_stats()</code>	Lógica	Estadísticas SRS
<code>review_flashcard_srs()</code>	Lógica	Procesar revisión

2.2 app/services/unit_unlock.py

Función	Tipo	Descripción
<code>is_unit_unlocked()</code>	Lógica	Verificar desbloqueo
<code>get_all_units_status()</code>	Lógica	Estado de todas las unidades
<code>mark_section_complete()</code>	Lógica	Marcar sección completada
<code>can_attempt_challenge()</code>	Lógica	Verificar si puede tomar desafío
<code>submit_challenge()</code>	Lógica	Enviar desafío

2.3 app/services/feedback.py

Función	Tipo	Descripción
<code>check_grammar_errors()</code>	Lógica	Verificar errores gramaticales
<code>check_answer_similarity()</code>	Lógica	Verificar similitud respuestas

Función	Tipo	Descripción
<code>analyze_text()</code>	Lógica	Análisis de texto por unidad
<code>analyze_reading_sentences()</code>	Lógica	Análisis de oraciones

2.4 app/services/statistics.py

Función	Tipo	Descripción
<code>get_activity_heatmap()</code>	Lógica	Heatmap de actividad
<code>get_weekly_progress()</code>	Lógica	Progreso semanal
<code>get_performance_by_skill()</code>	Lógica	Rendimiento por habilidad
<code>get_comprehensive_stats()</code>	Lógica	Estadísticas consolidadas

2.5 app/services/streaks.py

Función	Tipo	Descripción
<code>get_streak()</code>	Lógica	Obtener racha
<code>update_streak()</code>	Lógica	Actualizar racha
<code>check_and_update()</code>	Lógica	Verificar y actualizar

2.6 app/services/writing_analysis.py

Función	Tipo	Descripción
<code>analyze_writing()</code>	Lógica	Análisis avanzado escritura
<code>check_spelling()</code>	Lógica	Verificar ortografía
<code>check_grammar()</code>	Lógica	Verificar gramática
<code>get_suggestions()</code>	Lógica	Obtener sugerencias

2.7 app/services/email_service.py

Función	Tipo	Descripción
<code>send_email()</code>	Lógica	Enviar email
<code>send_welcome()</code>	Lógica	Enviar bienvenida
<code>send_reminder()</code>	Lógica	Enviar recordatorio

2.8 app/services/certificate_generator.py

Función	Tipo	Descripción
<code>generate_certificate()</code>	Lógica	Generar certificado PDF
<code>verify_certificate()</code>	Lógica	Verificar certificado

2.9 app/services/review_system.py

Función	Tipo	Descripción
<code>get_review_items()</code>	Lógica	Obtener items para repaso
<code>calculate_review_score()</code>	Lógica	Calcular puntuación

2.10 app/services/study_content.py

Función	Tipo	Descripción
<code>get_unit_content()</code>	Lógica	Obtener contenido de unidad
<code>get_topic_content()</code>	Lógica	Obtener contenido de tema

2.11 app/services/roleplay_simulator.py

Función	Tipo	Descripción
<code>simulate_response()</code>	Lógica	Simular respuesta
<code>evaluate_input()</code>	Lógica	Evaluar input usuario

3. Resumen

Categoría	Cantidad
Rutas (routes)	~120+
Servicios	11 archivos
Decoradores	4
Helpers	~30

Mapa de funciones - English Learning Platform